Читатели «М-К», собравшие компьютер «Специалист», вероятно, обратили внимание на то обстоятельство, что ввод цифровой информации возможен только в режиме «верхний регистр». Это затрудняет написание программ, например на Бейсике, в котором текст набирается в нижнем регистре, а номера строк, подпрограмм и данные — в верхнем. Такая ситуация приводит к частым ошибкам и увеличивает время ввода программ. Кроме того, на клавиатуре отсутствуют клавиши ⟨АР2⟩, ⟨F1⟩, ⟨F2⟩, ⟨F3⟩, ⟨F4⟩, ⟨ТАБ⟩, часто использующиеся в программах, поэтому возникают трудности при переносе программ с ПЭВМ «Радио-86РК», «Микроша» и аналогичных. Не предусмотрена также возможность ввода строчных букв, необходимых при использовании компьютера и печатающего устройства типа УВВПЧ-30-004 или D-180 для редактирования и печатания текстов.

Вниманию читателей предлагается новая версия программы (далее Загрузчик), записанный в ППЗУ DD52 (см. схему микроЭВМ «Специалист», «М-К», 1987, № 2). Новый Загрузчик существенно облегчает ввод программ и данных при работе с Бейсиком, Редактором, Ассемблером, Дизассемблером и другими программами, поскольку вводить цифры можно независимо от того, в латинском или русском регистре вы работаете. Кроме того, появляется возможность на клавиатуре компьютера ввести клавиши ⟨АР2⟩, ⟨F1⟩—⟨F8⟩, ⟨ТАБ⟩ и использовать знакогенератор, имеющий прописные и строчные буквы в соответствии с набором КОИ-8.

Переключение регистров «русский — латинский» осуществляется клавишей ⟨НР ФИКС⟩, работающей в триггерном режиме, то есть каждое нажатие вызывает переключение регистра. Специальные символы, нанесенные на клавиатуре под цифрами, символы «+», «=», «*», «>», «<», «?», а также строчные буквы при работе со знакогенератором КОИ-8 вводятся при нажатии и удержании клавишы ⟨НР⟩. Клавишу ⟨НР ФИКС⟩ теперь удобнее обозначить ⟨РУС-LAT⟩.

Новый Загрузчик после обращения к подпрограмме ввода символа с клавиатуры (0С337Н) возвращает в аккумуляторе коды клавиш верхнего ряда (00—07, 8АН) в порядке их расположения на клавиатуре, что можно использовать в любых программах. Коды 00—07 соответствуют клавишам ⟨F1⟩—⟨F8⟩. Раньше этим клавишам соответствовали коды 82Н—89Н, 8АН. В компьютере «Радио-86РК» коды 00—07 вырабатываются при нажатии клавиш ⟨УС⟩+⟨А⟩ — ⟨УС⟩+⟨Н⟩, поэтому комбинацию, например, ⟨УС⟩+⟨Е⟩, которую нельзя реализовать на «Специалисте» из-за отсутствия клавиши ⟨УС⟩, можно заменить клавишей ⟨F5⟩. Код клавиши ⟨EDIT⟩ оставлен без изменения.

В описываемой программе предусмотрена возможность работы с алфавитно-цифровыми наборами КОИ-7Н2 (включается по сбросу) и КОИ-8. Для реализации последнего надо записать в ПЗУ знакогенератор и вспомогательную программу, кодирующую символы по таблице КОИ-8. Кроме того, во вспомогательной программе имеются подпрограммы-переключатели, позволяющие переходить от одного набора к другому. Обращение к подпрограмме 0D070Н (например, из Монитора по директиве G) включает набор КОИ-7Н2, а к подпрограмме 0D080Н — КОИ-8. При отсутствии ПЗУ знакогенератор и вспомогательную программу можно разместить в ОЗУ, внеся в нее необходимые изменения.

Загрузчик использует три новые ячейки в служебной области: 8FECH — для хранения признака «РУС-LAT» (8АН—3АН) и 8FDFH, 8FE0H — адрес начала вспомогательной программы, если она используется, или адрес служебного перехода Загрузчика.

Теперь о подпрограммах вывода звука. Их было четыре: 0С170Н — вывод звука с частотой и длительностью, заданной в ячейках 8FF1H и 8FF2H соответственно. 0С195Н— то же самое, но с сохранением в стеке аккумулятора и регистра признаков (RSW). 0С1А0Н и 0С1АВН — вывод звука высокого и низкого тона. В новом Загрузчике подпрограмма 0С170Н теперь тоже сохраняет PSW и, следовательно, необходимость в подпрограмме 0С195Н отпала и на адресе ее начала теперь записана команда «RET», а остальные подпрограммы остались без изменений. Если в ваших программах встречается обращение по адресу 0С195Н, то надо просто заменить этот адрес на 0С170Н.

Как показала практика работы на компьютере «Специалист», для ускорения ввода с клавиатуры желательно сократить длительность звука, сопровождающего нажатие клавиши, а также, в связи с отсутствием индикатора РУС-LAT, для лучшего восприятия включенного регистра уменьшить частоту звука низкого тона.

Обратите внимание на то обстоятельство, что на освободившееся место 0С196Н — 0С19FН перенесена подпрограмма, которая была расположена на адресах

Таблица 1

```
C0F0 FE 19 CA 3B C1 FE 1A CA 47 C1 FE 0C CA 5A C1 FE
C100 1F CA 57 C1 C3 5D C1 7C FE BE D2 13 C1 C6 03 67
C110 C3 5D C1 26 00 7D FE F5 D2 21 C1 C6 0A 6F C3 5D
C120 C1 CD 2D C2 00 C3 57 C1 26 00 C3 5D C1 7C FE 02
C130 DA 39 C1 D6 03 67 C3 5D C1 26 BD 7D FE 11 DA 5D
C140 C1 D6 0A 6F C3 5D C1 7D FE F5 D2 5D C1 C6 0A 6F
C150 C3 5D C1 00 00 00 00 CD 10 C0 21 08 00 22 FC 8F
C160 C3 9E C0 4F 3A E9 8F FE 7F 79 CA A3 C0 AE C9 00
C170 F5 C5 E5 2A F1 8F 3E 0B 32 03 FF CD 8F C1 3E 0A
C180 32 03 FF CD 8F C1 25 C2 76 C1 00 E1 C1 F1 C9 45
C190 05 C2 90 C1 C9 C9 C5 06 15 CD 90 C1 C1 C3 87 C2
C1A0 E5 3E 40 32 F1 8F CD 70 C1 E1 C9 E5 3E 5F C3 A3
C1B0 C1 E5 C5 06 FF CD 83 C2 3A F4 8F B7 CA E2 C1 CD
C1C0 54 C2 3A 01 FF E6 02 CA 4B C2 CD 5A C2 3A 00 FF
C1D0 FE FF C2 FF C1 3A 02 FF F6 F0 FE FF C2 05 C2 C3
C1E0 B5 C1 CD 54 C2 3A 01 FF E6 02 C2 F2 C1 06 FF C3
C1F0 CA C1 05 C2 CA C1 3A EC 8F 32 F4 8F C3 B5 C1 6F
C200 26 FF C3 08 C2 67 2E FF 0E FB 0C 29 DA 0A C2 69
C210 06 FF CD 54 C2 3A 01 FF F6 03 FE FF C2 35 C2 05
C220 C2 12 C2 C3 B5 C1 3A 01 FF 2F E6 F7 C9 CD 26 C2
C230 C4 60 C2 C9 00 0E FD 0C 0F DA 37 C2 79 07 07 07
C240 07 C6 A0 B5 6F 26 C4 7E C1 E1 C9 32 F4 8F CD 70
C250 C1 C3 B5 C1 3E 82 32 03 FF C9 3E 91 32 03 FF C9
C260 C5 3A EF 8F FE 80 CA 41 C3 0E FF CD 54 C2 3A 01
C270 FF F6 03 FE FF C2 69 C2 06 15 CD 90 C1 0D C2 6B
C280 C2 C1 C9 2A ED 8F E9 E5 21 EB 8F 35 CC 91 C2 E1
C290 C9 C5 21 EB 8F 36 FF 2B 34 2A FC 8F 23 23 22 FC
C2A0 8F 0E 5F CD BC C2 2A FC 8F 2B 2B 22 FC 8F C1 C9
C2B0 E5 F5 3A EA 8F 0F D4 91 C2 F1 E1 C9 E5 D5 C5 F5
C2C0 79 2A FC 8F EB C3 50 C0 21 EB 8F 36 01 CD 83 C2
C2D0 CD 60 C2 AF 32 EA 8F CD B1 C1 CD B0 C2 FE 80 CA
C2E0 4E C3 CD 70 C1 FE 81 D2 0A C3 32 F0 8F 32 EF 8F
C2F0 FE 21 D8 F5 3A F4 8F B7 2A DF 8F E9 CA 67 C3 3A
C300 EC 8F FE 3A CA 60 C3 F1 C9 00 C2 23 C3 3A EC 8F
C310 C6 80 32 EC 8F 32 F4 8F FE 3A CA 31 C3 CD A0 C1
C320 C3 C8 C2 FE 8C C2 57 C3 21 FF FF 22 FA 8F C3 C8
C330 C2 CD AB C1 C3 C8 C2 C5 D5 E5 CD C8 C2 E1 D1 C1
C340 C9 0E 10 06 FF CD 90 C1 0D C2 43 C3 C1 C9 32 EF
C350 8F 3A F0 8F C3 F0 C2 FE 8B C0 21 00 00 C3 2B C3
C360 F1 FE 40 D8 D6 20 C9 F1 FE 40 D2 C8 C2 EE 10 C9
C370 00 00 00 00 00 00 00 C5 D5 0E 00 57 3A 01 FF E6
C380 01 5F 79 E6 7F 07 4F 3A 01 FF FE 80 DA 5A C4 E6
C390 01 BB CA 87 C3 B1 4F CD C9 C3 3A 01 FF E6 01 5F
C3A0 7A B7 F2 BE C3 79 FE E6 C2 B2 C3 AF 32 F3 8F C3
C3B0 BC C3 FE 19 C2 82 C3 3E FF 32 F3 8F 16 09 15 C2
C3C0 82 C3 3A F3 8F A9 D1 C1 C9 3A FF 8F 47 C3 90 C1
C3D0 C5 D5 F5 57 0E 08 7A 07 57 E6 01 F6 0E 32 03 FF
C3E0 5F CD 88 C4 7B EE 01 32 03 FF CD 88 C4 0D C2 D6
C3F0 C3 F1 D1 C1 C9 00 00 00 00 3E FF CD 77 C3 6F 3E
C400 08 CD 77 C3 67 22 E3 8F 3E 08 CD 77 C3 5F 3E 08
C410 CD 77 C3 57 3E 08 CD 77 C3 77 CD 27 C4 23 C2 14
C420 C4 C9 3E FF C3 16 C4 7C BA C0 7D BB C9 7E 02 23
C430 03 CD 27 C4 C2 2D C4 C9 7E 4F FE 00 C8 CD 37 C0
C440 23 C3 38 C4 21 73 C4 11 94 C4 01 DF 8F CD 2D C4
C450 CD 38 C4 CD F9 C3 2A E3 8F E9 CD 37 C3 FE 0D CA
C460 00 C8 FE 0A CA 6F C4 32 FF 8F 3E FF C3 79 C3 2A
C470 E1 8F E9 FC C2 00 C0 00 C0 C8 C2 A0 18 00 00 00
C480 3A 96 C1 20 20 5F 20 00 3A FE 8F C3 CC C3 00 00
C490 00 00 28 3C 1F 20 50 52 4F 47 52 41 4D 20 3F 00
C4A0 81 0C 19 1A 09 1B 20 08 80 18 0A 0D 00 00 00 00
C4B0 71 7E 73 6D 69 74 78 62 60 2C 2F 7F 00 00 00 00
C4C0 66 79 77 61 70 72 6F 6C 64 76 7C 2E 00 00 00 00
C4D0 6A 63 75 6B 65 6E 67 7B 7D 7A 68 3A 00 00 00 00
C4E0 3B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 30 2D 00 00 00 00
C4F0 00 01 02 03 04 05 06 07 8A 8B 8C 1F 00 00 00 00
```

Таблица 2

```
D000 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D010 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D020 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D030 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D040 FF CA 53 D0 3A EC 8F FE 3A CA 69 D0 F1 FE 40 D8
D050 C6 80 C9 F1 FE 40 DA 66 D0 F5 3A EC 8F FE 3A CA
D060 8D C1 F1 C6 60 C9 EE 10 C9 F1 FE 40 D8 D6 20 C9
D070 21 FC C2 22 DF 8F 21 A0 18 22 E7 8F C9 00 00 00
D080 21 41 D0 22 DF 8F 21 20 1A 22 E7 8F C9 FF FF FF
D090 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D100 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 04 04 04 00 04 00
D110 0A 0A 0A 00 00 00 00 00 0A 0A 1F 0A 1F 0A 0A 00
D120 04 0F 14 0E 05 1E 04 00 18 19 02 04 08 13 03 00
D130 04 0A 0A 0C 15 12 0D 00 06 06 02 04 00 00 00 00
D140 02 04 08 08 08 04 02 00 08 04 02 02 02 04 08 00
D150 00 04 15 0E 15 04 00 00 00 04 04 1F 04 04 00 00
D160 00 00 00 0C 0C 04 08 00 00 00 00 1F 00 00 00 00
D170 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 01 02 04 08 10 00 00
D180 0E 11 13 15 19 11 0E 00 04 0C 04 04 04 04 0E 00
D190 0E 11 01 06 08 10 1F 00 1F 01 02 06 01 11 0E 00
D1A0 02 06 0A 12 1F 02 02 00 1F 10 1E 01 01 11 0E 00
D1B0 07 08 10 1E 11 11 0E 00 1F 01 02 04 08 08 08 00
D1C0 0E 11 11 0E 11 11 0E 00 0E 11 11 0F 01 02 1C 00
D1D0 00 0C 0C 00 00 0C 0C 00 0C 0C 00 0C 0C 04 08 00
D1E0 02 04 08 10 08 04 02 00 00 00 1F 00 1F 00 00 00
D1F0 08 04 02 01 02 04 08 00 0E 11 01 02 04 00 04 00
D200 0E 11 13 15 17 10 0E 00 04 0A 11 11 1F 11 11 00
D210 1E 11 11 1E 11 11 1E 00 0E 11 10 10 10 11 0E 00
D220 1E 09 09 09 09 09 1E 00 1F 10 10 1E 10 10 1F 00
D230 1F 10 10 1E 10 10 10 00 0E 11 10 10 13 11 0F 00
D240 11 11 11 1F 11 11 11 00 0E 04 04 04 04 04 0E 00
D250 01 01 01 01 11 11 0E 00 11 12 14 18 14 12 11 00
D260 10 10 10 10 10 11 1F 00 11 1B 15 15 11 11 11 00
D270 11 11 19 15 13 11 11 00 0E 11 11 11 11 11 0E 00
D280 1E 11 11 1E 10 10 10 00 0E 11 11 11 15 12 0D 00
D290 1E 11 11 1E 14 12 11 00 0E 11 10 0E 01 11 0E 00
D2A0 1F 04 04 04 04 04 04 00 11 11 11 11 11 11 0E 00
D2B0 11 11 11 0A 0A 04 04 00 11 11 11 15 15 15 0A 00
D2C0 11 11 0A 04 0A 11 11 00 11 11 0A 04 04 04 04 00
D2D0 1F 01 02 0E 08 10 1F 00 0E 08 08 08 08 08 0E 00
D2E0 00 10 08 04 02 01 00 00 0E 02 02 02 02 02 0E 00
D2F0 0E 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 00
D300 00 08 04 02 00 00 00 00 00 00 0E 01 0F 11 0F 00
D310 10 10 10 1E 11 11 1E 00 00 00 0F 10 10 10 0F 00
D320 01 01 01 0F 11 11 0F 00 00 00 0E 11 1F 10 0F 00
D330 03 04 04 1F 04 04 04 00 00 00 0F 11 0F 01 11 0E
D340 10 10 10 1E 11 11 11 00 00 04 00 0C 04 04 0E 00
D350 02 00 02 02 02 12 0C 00 10 10 12 14 18 14 12 00
D360 0C 04 04 04 04 04 0E 00 00 00 0E 15 15 15 15 00
D370 00 00 1E 11 11 11 11 00 00 00 0E 11 11 11 0E 00
D380 00 00 1E 11 11 1E 10 10 00 00 0F 11 11 0F 01 01
D390 00 00 17 18 10 10 10 00 00 00 0F 10 0E 01 1E 00
D3A0 08 08 1E 08 08 08 07 00 00 00 11 11 11 11 0F 00
D3B0 00 00 11 11 0A 0A 04 00 00 00 11 11 15 15 0A 00
D3C0 00 00 11 0A 04 0A 11 00 00 00 11 0A 04 04 04 00
D3D0 00 00 1F 02 04 08 1F 00 03 04 04 08 04 04 03 00
D3E0 04 04 04 04 04 04 04 00 18 04 04 02 04 04 18 00
D3F0 1F 00 00 00 00 00 00 00 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F 1F
D600 00 00 12 15 1D 15 12 00 00 00 0C 02 0E 12 0F 00
D610 01 0E 18 1E 11 11 0E 00 00 00 12 12 12 1F 01 00
D620 00 00 06 0A 0A 1F 11 00 00 00 0E 11 1F 10 0F 00
D630 00 04 0E 15 0E 04 04 00 00 00 1F 10 10 10 10 00
D640 00 00 11 0A 04 0A 11 00 00 00 11 13 15 19 11 00
D650 00 04 11 13 15 19 11 00 00 00 11 12 14 1C 13 00
D660 00 00 07 09 09 09 19 00 00 00 11 1B 15 11 11 00
D670 00 00 11 11 1F 11 11 00 00 00 0E 11 11 11 0E 00
D680 00 00 1F 11 11 11 11 00 00 00 0F 11 0F 09 11 00
D690 00 00 1E 11 1E 10 10 00 00 00 0E 11 10 11 0E 00
D6A0 00 00 1F 04 04 04 04 00 00 00 11 11 0F 01 1E 00
D6B0 00 00 15 15 0E 15 15 00 00 00 1C 12 1E 11 1E 00
D6C0 00 00 10 10 1E 11 1E 00 00 00 11 11 1D 15 1D 00
D6D0 00 00 0E 11 06 11 0E 00 00 00 15 15 15 15 1F 00
D6E0 00 00 1E 01 0F 01 1E 00 00 00 15 15 15 1F 01 00
```

```
D6F0 00 00 11 11 0F 01 01 00 00 00 18 08 0E 09 0E 00
D700 12 15 15 1D 15 15 12 00 07 09 11 11 1F 11 11 00
D710 1F 10 10 1E 11 11 1E 00 12 12 12 12 12 1F 01 00
D720 06 0A 0A 0A 0A 1F 11 00 1F 10 10 1F 10 10 1F 00
D730 04 1F 15 15 1F 04 04 00 1F 11 10 10 10 10 10 00
D740 11 11 0A 04 0A 11 11 00 11 11 13 15 19 11 11 00
D750 15 11 13 15 19 11 11 00 11 11 12 1C 12 11 11 00
D760 07 09 09 09 09 09 19 00 11 11 1B 15 15 11 11 00
D770 11 11 11 1F 11 11 11 00 0E 11 11 11 11 11 0E 00
D780 1F 11 11 11 11 11 11 00 0F 11 11 0F 05 09 11 00
D790 1E 11 11 1E 10 10 10 00 0E 11 10 10 10 11 0E 00
D7A0 1F 15 04 04 04 04 04 00 11 11 11 0A 04 08 10 00
D7B0 11 15 15 0E 15 15 11 00 1E 11 11 1E 11 11 1E 00
D7C0 10 10 10 1E 11 11 1E 00 11 11 11 19 15 15 19 00
D7D0 0E 11 01 06 01 11 0E 00 11 15 15 15 15 15 1F 00
D7E0 0E 11 01 07 01 11 0E 00 15 15 15 15 15 1F 01 00
D7F0 11 11 11 1F 01 01 01 00 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
```

Таблица 3

```
8040 FF CA 53 80 3A EC 8F FE 3A CA 69 80 F1 FE 40 D8
8050 C6 80 C9 F1 FE 40 DA 66 80 F5 3A EC 8F FE 3A CA
8060 8D C1 F1 C6 60 C9 EE 10 C9 F1 FE 40 D8 D6 20 C9
8070 21 FC C2 22 DF 8F 21 A0 18 22 E7 8F C9 00 00 00
8080 21 41 80 22 DF 8F 21 20 1A 22 E7 8F C9 FF FF FF
```

0C354H — 0C35BH. Эта подпрограмма используется Загрузчиком для реализации задержки при вводе символа с клавиатуры.

Новый Загрузчик позволяет ввести в компьютер две дополнительные клавиши, часто используемые в программах,— ⟨ТАБ⟩ и ⟨АР2⟩ (их коды 09 и 1BH). Чтобы реализовать эти клавиши на клавиатуре компьютера, их надо подключить к свободным участкам на пересечениях линий, расположенных слева от клавиши ⟨ПРОБЕЛ⟩ около резисторов R22 и R23 аналогично остальным клавишам. На линии около R22 будет находиться клавиша ⟨ТАБ⟩, а около R23 — ⟨ АР2⟩.

Несколько модифицирована подпрограмма 0C037H вывода символа на экран, изменена работа клавиши ⟨←⟩. Если на нее многократно нажимать, курсор будет последовательно перемещаться на одну позицию влево вплоть до начала строки, и при очередном нажатии перейдет в последнюю позицию предыдущей строки. Такая корректировка функции этой клавиши потребовалась для возможности редактирования длинной строки Бейсика или для удаления (забоя) символов, вводимых в текстовый буфер при работе подпрограммы 0C80FH Монитора, опубликованного в «М-К» № 9 за 1988 год.

Поясним правила обращения к описанным подпрограммам.

Вывод символа (0C037H). Предварительно в регистр С поместите код символа, в ячейки 8FFCH и 8FFDH — положение курсора. При желании в ОЗУ можно сформировать новый знакогенератор с любыми символами и перед обращением к подпрограмме вывода указать в ячейках 8FE7H и 8FE8H его адрес, деленный на 8, то есть сдвинутый вправо на три разряда.

Вывод звука (0C170H): перед обращением в ячейках 8FF1H и 8FF2H можно задать частоту и длительность звука.

Ввод символа с клавиатуры (0C337H): подпрограмма возвращает в аккумуляторе код нажатой клавиши.

В Загрузчике имеется еще ряд подпрограмм, которые остались без изменений. Перечислим их с краткими пояснениями.

0C010H — очистка экрана. Цвет задается в ячейках 8FFAH и 8FFBH.

0C190H — задержка. Длительность задается в регистре В.

0C254H — программирование порта клавиатуры: каналы А, С на вывод, В на ввод, режим 0.

0C25AH — то же, но А, С0 — С3 — ввод, В, С4 — С7 — вывод, режим 0.

0C377H — ввод байта с магнитофона в аккумулятор.

0C3D0H — вывод байта на магнитофон. Выводимый байт поместить в аккумулятор.

0C3F9H — ввод блока произвольной длины с магнитофона с поиском синхробайта. Первые четыре байта воспринимаются как адрес начала и конца программы.

0C422H — то же самое, но адреса начала и конца программы должны быть заранее заданы в HL и DE соответственно, а все введенные байты, включая первые четыре, воспринимаются как текст программы.

0C427H — установка признака z, если (HL)=(DE).

0C438H — вывод сообщения на экран. В HL указать адрес начала. Признак конца — байт 00.

0C42DH — пересылка фрагмента памяти на новое место в ОЗУ. В HL указать адрес начала, в DE — конца, в BC — адрес пересылки.

В ячейках 0C4A0H — 0C4FFH — записаны коды клавиш по верхнему регистру, в ячейках 0C500H — 0C7FFH — знакогенератор КОИ-7Н2.

Перечислим некоторые служебные ячейки Загрузчика и их назначение:

в ячейки 8FE3H, 8FE4H при вводе с магнитофона заносится адрес начала программы, если ее ввод производится подпрограммой 0C3F9H.

8FEDH, 8FEEH — адрес подпрограммы задержки при вводе символа с клавиатуры.

8FE5H, 8FE6H — в новом Загрузчике не используются, а в старом хранят адрес начала программы обработки кодов клавиш. Аналогичную функцию в новом Загрузчике выполняют ячейки 8FDF, 8FE0.

8FE9H — код символа, выведенного на экран.

8FEFH, 8FF0H — код нажатой клавиши по верхнему регистру.

8FF1H, 8FF2H — частота и длительность звука.

8FF3H — признак инвертированного сигнала с магнитофона.

8FF8H, 8FF9H — адрес нижней ячейки из блока ячеек экранной области, предназначенных для вывода символа на экран.

8FFAH, 8FFBH — цвет экрана.

Чтобы получить текст нового Загрузчика, надо перетранслировать старый в ОЗУ, например, начиная с адреса 0000 командой МОНИТОРА ТС000С7FF0000, затем по директиве М ввести коды таблицы 1. Если ваш компьютер имеет ОЗУ 48 К, то на адресе 0005 должен быть записан код 7F (для 32 К — 3F). Проверьте контрольную сумму блока 00F0H—04FFH, она должна быть равна 4523H.

Теперь при помощи программатора занесите данную программу в ППЗУ К573РФ2 или К573РФ5 и установите ее на место микросхемы DD52. После подачи питания компьютер готов к работе, причем сразу включен латинский регистр.

Коды знакогенератора КОИ-8 и вспомогательной программы приведены в таблице 2. На адресах 0D400H — 0D5FFH записаны коды FF. Если вы собираетесь разместить знакогенератор и вспомогательную программу в ОЗУ, коды знакогенератора следует занести на адреса 8000H — 87FFH, при этом коды вспомогательной программы изменяются. Текст программы для ОЗУ приведен в таблице 3.

В. ЗВЕРКОВ